

RA2 TFG DAM

DISEÑO FINAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO

En cuanto a este RA2, lo que voy a realizar es el diseño final de mi proyecto, partiendo de la propuesta que ya realicé anteriormente y de la estructura que tengo organizada en mi repositorio de GitHub. Mi proyecto trata sobre el diseño, creación y explotación de una base de datos en MySQL para una empresa dedicada al transporte intracomunitario por carretera dentro de la Unión Europea.

Lo que se pretende con este proyecto es mejorar la organización de una empresa de transporte, ya que en este tipo de empresas se maneja mucha información relacionada con clientes, camiones, remolques, conductores, mercancías, servicios, incidencias, costes, facturas, cobros y documentación necesaria para poder realizar los viajes correctamente.

El problema principal es que muchas veces toda esta información puede estar repartida en hojas de cálculo, documentos escritos, correos o carpetas separadas, y eso puede provocar pérdidas de información, duplicidades, errores a la hora de asignar un camión o un conductor, o problemas para saber en qué estado se encuentra un envío.

Por eso, con mi base de datos lo que quiero conseguir es que toda esa información esté centralizada en un mismo sitio. No se trata de hacer una aplicación completa con pantallas, sino de crear la base de datos y demostrar que puede funcionar mediante MySQL, phpMyAdmin y consultas SQL.

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para hacer este diseño final he partido de la propuesta inicial del TFG, donde se explica que el proyecto está enfocado en una empresa de transporte internacional por carretera dentro de la Unión Europea. También he tenido en cuenta el repositorio de GitHub, donde el proyecto está dividido en seis fases para que el trabajo sea más ordenado.

En cuanto a la información analizada, lo principal ha sido ver qué necesita controlar una empresa de transporte de este tipo. No es solo saber qué camión realiza un viaje, sino también controlar quién es el cliente, qué

mercancía se transporta, desde dónde se recoge, dónde se entrega, qué conductor va asignado, si se usa remolque, si ocurre alguna incidencia, si el servicio ya está facturado o si falta algún documento importante.

También he tenido en cuenta que dentro de una empresa de transporte pueden participar varios departamentos, como tráfico, atención al cliente, flota, finanzas, recursos humanos y calidad. Cada uno necesita consultar o registrar información distinta, por eso la base de datos tiene que estar bien pensada desde el principio.

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general de mi proyecto es diseñar y crear una base de datos en MySQL que permita organizar de una forma más clara la información principal de una empresa de transporte intracomunitario por carretera.

Con esta base de datos se pretende que la empresa pueda tener mejor control sobre sus clientes, servicios, camiones, remolques, conductores, costes, incidencias, facturas y toda la documentación relacionada con los envíos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En cuanto a los objetivos específicos de mi proyecto, serían los siguientes:

- 1. Analizar cómo funciona una empresa de transporte internacional por carretera.*
- 2. Ver qué información necesita guardar una empresa de este tipo para organizar sus servicios.*
- 3. Identificar los problemas que pueden aparecer cuando la información está mal organizada.*
- 4. Definir las partes principales de la base de datos, como clientes, servicios, camiones, remolques, conductores, facturas, incidencias y documentación.*
- 5. Diseñar el modelo conceptual y el modelo lógico de la base de datos.*
- 6. Crear la base de datos en MySQL utilizando phpMyAdmin.*
- 7. Insertar datos de prueba parecidos a los de una empresa real.*
- 8. Realizar consultas básicas y avanzadas para comprobar el funcionamiento de la base de datos.*
- 9. Documentar el proyecto por fases dentro del repositorio de GitHub.*

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de mi proyecto se centra en la parte de base de datos. Es decir, mi proyecto no consiste en crear una página web completa ni una aplicación con pantallas para cada departamento, sino en diseñar correctamente la base de datos, crearla en MySQL y demostrar que funciona mediante consultas.

La base de datos incluirá información sobre clientes, contactos, direcciones, servicios de transporte, puntos de recogida y entrega, mercancías, requisitos especiales, camiones, remolques, conductores, asignaciones, incidencias, costes, facturas, cobros, documentación de servicios, documentación de recursos y registros de control interno.

Quedaría fuera del alcance una aplicación final con login, botones, menús o paneles visuales para los usuarios. Eso podría hacerse en un futuro, pero en este caso el trabajo se centra en la base de datos y en su funcionamiento mediante MySQL, phpMyAdmin y SQL.

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS NECESARIOS

Para realizar este proyecto voy a utilizar herramientas que están relacionadas con lo trabajado durante el ciclo. La herramienta principal será MySQL, ya que será donde se cree la base de datos y donde se guardará toda la información.

También utilizaré phpMyAdmin para administrar la base de datos de una forma más visual, ejecutar los scripts y comprobar si las tablas, los datos y las consultas funcionan correctamente. Otro recurso importante será SQL/MySQL, que será el lenguaje usado para crear tablas, insertar datos, modificar registros y consultar información.

Para la parte de diagramas utilizaré draw.io o diagrams.net, ya que me permite representar visualmente las entidades y sus relaciones. También utilizaré GitHub para organizar el proyecto por fases y guardar la documentación, además de datos de prueba para simular clientes, camiones, conductores, servicios, facturas, costes e incidencias.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA

Durante el desarrollo del proyecto se irá generando documentación para explicar lo que se hace en cada fase. Esta documentación es importante

porque no solo hay que crear la base de datos, sino también explicar cómo se ha pensado y qué resultado se obtiene.

La documentación principal será la descripción del dominio, los requerimientos del cliente, las entidades candidatas, los casos de uso por departamento, los diagramas del modelo conceptual y lógico, los scripts SQL, los datos de prueba, las consultas realizadas y las capturas de phpMyAdmin con el uso de MySQL.

LISTA DE TAREAS POR FASES

Para que el proyecto tenga un orden claro, lo voy a dividir en seis fases. La idea es ir avanzando poco a poco, ya que cada fase sirve como base para la siguiente.

FASE 1 - DESCRIPCIÓN DEL DOMINIO Y REQUERIMIENTOS

En esta fase se analiza el problema y se deja claro qué necesita la empresa antes de empezar con el diseño de la base de datos.

Las tareas principales de esta fase son:

1. Analizar la propuesta inicial del TFG.
2. Describir la empresa y su actividad de transporte intracomunitario.
3. Explicar los problemas que existen con una gestión poco organizada.
4. Identificar los departamentos que usarían la base de datos.
5. Definir los requerimientos principales del sistema.
6. Identificar entidades como cliente, servicio, conductor, vehículo, remolque, factura, incidencia y documento.

FASE 2 - MODELO CONCEPTUAL

En esta fase se pasa de la explicación del problema a un diseño visual mediante un diagrama entidad-relación.

Las tareas principales de esta fase son:

1. Convertir las entidades candidatas en entidades del modelo.
2. Definir los datos principales de cada entidad.
3. Indicar el identificador principal de cada entidad.
4. Definir las relaciones entre entidades.
5. Crear el diagrama entidad-relación en draw.io o diagrams.net.

6. Revisar que el modelo representa correctamente la actividad de la empresa..

FASE 3 - MODELO LÓGICO Y NORMALIZACIÓN

En esta fase se transforma el modelo conceptual en una estructura de tablas preparada para llevarla después a MySQL.

Las tareas principales de esta fase son:

1. Transformar cada entidad en una tabla.
2. Definir los campos principales de cada tabla.
3. Indicar claves primarias y claves foráneas.
4. Resolver relaciones muchos a muchos si aparecen.
5. Revisar que la información no esté repetida sin necesidad.
6. Comprobar que el diseño esté organizado hasta tercera forma normal.

FASE 4 - DISEÑO FÍSICO EN MYSQL

En esta fase ya se crea la base de datos real en MySQL usando phpMyAdmin y scripts SQL.

Las tareas principales de esta fase son:

1. Crear la base de datos del proyecto.
2. Crear las tablas principales con sus campos.
3. Relacionar las tablas entre sí.
4. Añadir restricciones básicas para controlar mejor los datos.
5. Realizar alguna modificación de estructura mediante ALTER TABLE.
6. Insertar datos de prueba de clientes, servicios, camiones, conductores, incidencias, costes, facturas y documentos.
7. Probar los scripts en phpMyAdmin y guardar capturas.

FASE 5 - EXPLOTACIÓN BÁSICA SQL

En esta fase se empieza a utilizar la base de datos con operaciones básicas para comprobar que sirve para trabajar con información realista.

Las tareas principales de esta fase son:

1. Añadir nuevos registros con INSERT.
2. Modificar datos existentes con UPDATE.
3. Borrar registros de prueba con DELETE.

4. Consultar clientes activos.
5. Consultar servicios por estado.
6. Consultar vehículos o conductores disponibles.
7. Consultar facturas pendientes o incidencias abiertas.
8. Guardar capturas de los resultados.

FASE 6 - EXPLOTACIÓN AVANZADA SQL Y AUTOMATISMOS

En esta fase se realizan consultas más completas para demostrar que la base de datos aporta información útil para la empresa.

Las tareas principales de esta fase son:

1. Crear consultas que unan información de varias tablas.
2. Consultar servicios junto con clientes, conductores y vehículos asignados.
3. Consultar incidencias relacionadas con servicios.
4. Calcular costes totales de un servicio.
5. Consultar facturación por cliente y periodo.
6. Detectar servicios sin facturar o con documentación incompleta.
7. Localizar documentos caducados o próximos a caducar.
8. Crear algún trigger o automatismo sencillo.
9. Relacionar las consultas con los requerimientos del proyecto.

CRONOGRAMA LÓGICO DE EJECUCIÓN

El orden lógico del proyecto será ir fase por fase. Primero se analiza el problema, después se diseña la base de datos, luego se organiza en tablas, más adelante se crea en MySQL, después se prueba con operaciones básicas y finalmente se hacen consultas más completas.

Este orden es importante porque no tendría sentido crear consultas avanzadas si todavía no existe una base de datos con datos de prueba. Tampoco tendría sentido crear tablas directamente sin haber pensado antes qué información necesita realmente la empresa.

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD

Para controlar que el proyecto se está haciendo bien, iré revisando cada fase antes de pasar a la siguiente. También mantendré el repositorio organizado, separando documentación, borradores y entregables.

Los controles principales serán comprobar que cada fase tenga relación con la propuesta inicial, revisar que los documentos estén en su carpeta correspondiente, usar nombres claros para archivos, tablas y campos, probar los scripts en phpMyAdmin y guardar capturas de la estructura y de los resultados.

También revisaré que las relaciones entre tablas tengan sentido, que los datos de prueba sean suficientes y que las consultas respondan a necesidades reales de la empresa.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el diseño final de mi proyecto queda dividido en varias fases para poder avanzar de forma ordenada. Primero se analiza el problema, después se diseña la base de datos, luego se crea en MySQL y finalmente se prueba mediante consultas SQL.

Esta forma de trabajar me permite tener más control sobre el proyecto y evitar crear la base de datos sin una planificación previa. El resultado final será una base de datos orientada a una empresa de transporte intracomunitario por carretera, capaz de gestionar clientes, servicios, camiones, remolques, conductores, incidencias, costes, facturas, cobros y documentación de una forma más organizada que con métodos tradicionales.

César Méndez Castro